Green'sche Funktion

$-u'' = f$, mit $x \in [0;1]$, $u(0) = 0 = u(1)$

$-G''(x,y) = \delta(x-y)$, mit $G(0,y) = G(1,y) = 0$, mit $y \in (0;1)$

$\Rightarrow -G''(x,y) = 0$, für $x \neq y$, da Dirac $= 0$ außer bei 0

$= \quad G'' = 0$

$\Rightarrow G(x,y) = \begin{cases} Ax + B , & x < y \\ Cx + D , & x > y \end{cases}$

$G(0,y) = 0$:

$A \cdot 0 + B = 0$
$B = 0$

$G(1,y) = 0$:

$C + D = 0$
$C = -D$

$Cx + D$, mit $C = -D$
$Cx - C$
$C(x-1)$

$\Rightarrow G(x,y) = \begin{cases} Ax , & x < y \\ C(x-1), & x > y \end{cases}$

$G(x,y)$ darf keinen Sprung haben:

$Ay = C(y-1)$

$\int_{y-\varepsilon}^{y+\varepsilon} -G'' dx = 1$

$G'(x,y) = \begin{cases} A , & x < y \\ C , & x > y \end{cases}$

$-G'(y+\varepsilon) + G'(y-\varepsilon) = 1$

$-C + A = 1$

$\Rightarrow$ I $\quad Ay = C(y-1)$

II $\quad A = 1 + C$

$y + Cy = Cy - C$
$C = -y \quad \rightarrow A = 1 - y$

$\Rightarrow G(x,y) = \begin{cases} (1+y)x \\ y(1-x) \end{cases}$

$u(x) = \int_0^x y(1-x) f(y) dy + \int_x^1 (1+y) x f(y) dy$